به نام خدا

فیزیولوژی اعصاب

جسله آخر

جناب اقای دکتر قدیری

مهر ۱۴۰۳

رقیه خندان

محمد داج

محمد قاسم پور

یاس سعیدی

غزال رحماندوست

فاطمه پورملایی

امیر صالحی

نیلوفر انصاری

فاطمه پورملایی

عرفان هیجوان

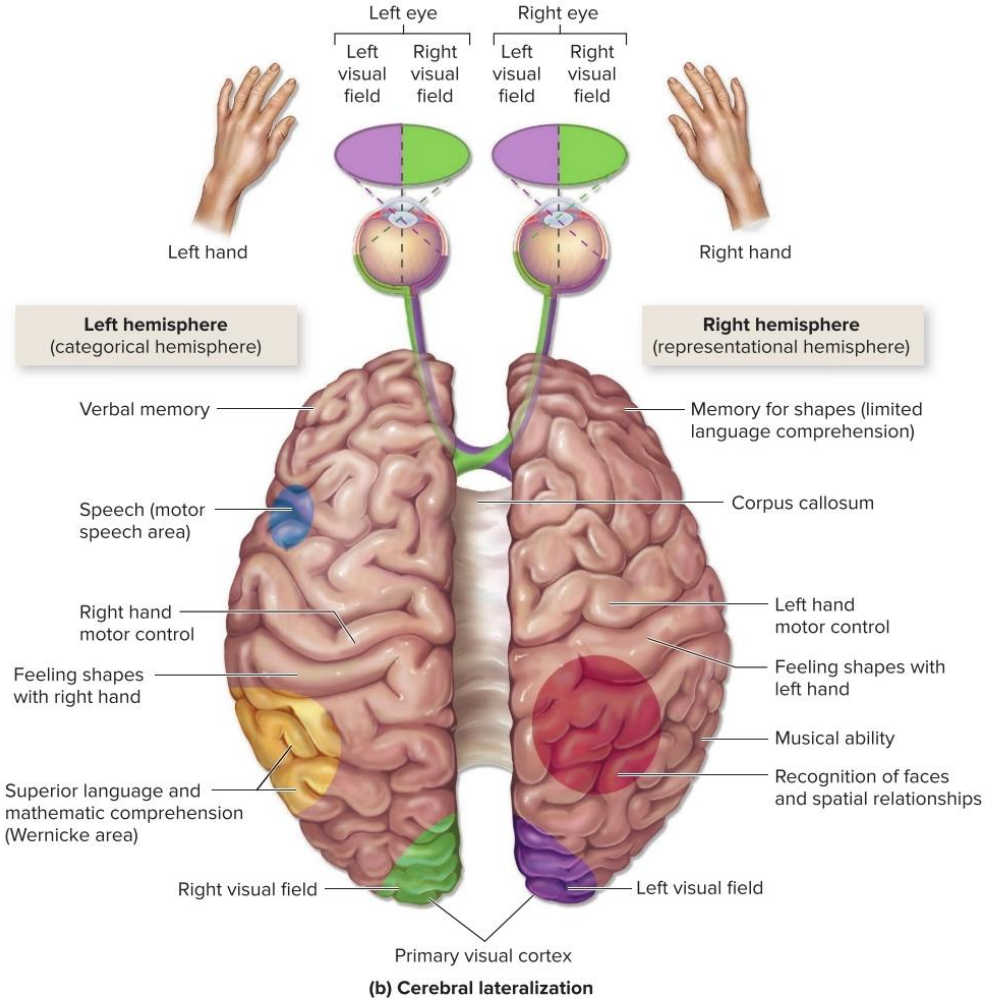
حمید معتمدی

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

این جلسه درباره اعمال برتر مغز که شامل سه آیتم می شود صحت می کنیم.

این ۳ آیتم شامل: **اختصاص عمل پیدا کردن نیم کره ها - مموری و لرنینگ - تکلم** می‌شود.

این اسلاید نشان می دهد که هر ۲ نیم کره ما، تقریبا و با احتمال بیش از ۸۰ درصد کارهای مربوط به نیمه مقابل بدن را انجام می دهد و هر دو نیم کره ،اعمال مشترکی هم انجام میدهند برای مثال آن ناحیه ای از مغز که مربوط به حرکات دست در نیم کره راست است، دست چپ را کنترل می کند و نیم کره چپ دست راست را کنترل می‌کند.



(b) Cerebral lateralization

۸۵ درصد اعمال نیم کره ها اینگونه است، یعنی هر دو نیم کره یک کار را انجام می دهند اما کار مربوط به نیمه مقابل بدن است.

بعضی از اعمال در نیم کره ها تقریباً تخصص عمل بیشتری پیدا کرده اند و کتاب میخواهد همین موضوع را توضیح دهد که علاوه بر اعمال مشترک نیم کره ها ، اختصاص عمل هم در نیم کره ها وجود دارد.

به طور کلی و با یک احتمال عمومی میتوان افراد را به دو دسته افراد راست دست و چپ دست تقسیم کنیم. کتاب می گوید که چیزی حدود ۵ درصد افراد جامعه دست چپ هستند.افرادی که راست دست هستند و دست راست آنها غالب است، معمولا نیم کره چپ مغز آنها غالب است.

پس اکنون طبقه بندی که می خواهیم برای نیم کره ها انجام دهیم از لحاظ اختصاص عمل بودن نیم کره ها

- اصطلاح قدیمی : نیم کره غالب و نیم کره مغلوب
- اصطلاح آلان : نیم کره طبقه بندی کننده و نیم کره تصویر کننده

پس آن چیزی که در گذشته نیم کره غالب نام داشته، اکنون نیم کره طبقه بندی کنند نام دارد ؛ بنا براین در افراد راست دست نیم کره طبقه بندی کننده نیم کره چپ آنها است. اما کتاب می گوید در افراد چپ دست، ۵۰ در صدشان نیم کره طبقه بندی کننده آنها ، نیم کره چپ است و ۵۰ در صد دیگر نیم کره طبقه بندی کننده آنها ، نیم کره راست است. درمجموع چیزی حدود ۹۰ الا ۹۵ درصد افراد جامعه نیم کره چپ مغزشان ، نیم کره طبقه بندی کننده است.

- نیم کره چپ :کته گوری کال همیز فر (نیم کره طبقه بندی کننده).
- نیم کره راست: ری پری زنتی شنال همیز فر (نیم کره تصویر کننده).

نیم کره طبقه بندی کننده در چه چیزهایی اختصاص عمل پیدا کرده؟

قسمت های مربوط به تکلم درست است که در هر ۲ نیم کره وجود دارند، ولی قسمت مربوط به نیم کره طبقه بندی کننده (نیم کره چپ) کار غالب را انجام می دهد.

در واقع آن قسمتی که مربوط به حس و بروز دادن است مربوط به نیم کره تصویر کننده است. آن قسمتی که مربوط به رفتار تکلمی است مثل اینکه ما این قابلیت را داشته باشیم که بتوانیم تکلم کنیم و اینکه متوجه شویم فرد تکلم کننده چه می گوید ، مربوط به اعمال تکلمی نیم کره چپ می شود. ولی آن بخش از اعمال تکلمی که در ارتباط با مفهوم و رفتار و... است مثلا اینکه متوجه شویم فرد در صحبت اش به ما کنایه زده است و یا اینکه ما بخواهیم جمله ای بیان کنیم که کنایه داشته باشد(لحن صحبتمان کنایه داشته باشد) مربوط به نیم کره راست(نیم کره تصویر کننده) است.

بنابراین در بحث طبقه بندی کننده و تصویر کننده منظور این است که آن قسمت هایی که مربوط به بروز خود رفتار میشود مربوط به نیم کره طبقه بندی کننده می شود و آن قسمتی که مربوط به مفاهیم مربوط به آن فعالیت است مربوط به نیم کره تصویر کننده می شود.

قابلیت موزیکال ما و قابلیت های نقاشی کشیدن و آن چیزی که مربوط به هنر و مسائل هنری در ارتباط است، نیم کره راست معمولا نیم کره پردازش گر و غالب است.آن چیزی که مربوط به اجرای مفاهیم قوانین فیزیکی و ریاضی و واقعیات جامعه، آنچیزی که ما با آنها سر و کار داریم مربوط به نیم کره چپ می شود.

کنترل،زبان،تحلیل منطقی کردن وقایع،قضاوت کردن،علوم و ... نیم کره چپ (نیم کره طبقه بندی کننده)سالم می خواهد.

تصویر سازی،هنر،موزیک،احساس،خلاقیت و... مربوط به نیم کره راست است.

یکی از موارد جالب زمانی پیش می آید که ما ارتباط ۲ نیم کره (کارپوس کالازوم) را قطع کنیم؛ یکی از مواردی که پیش می آید در انواعی از صرع است.

توضیح : یک کانونی در یک نیم کره است که اطلاعاتش در تمام قشر مغز پخش می شود، هم در همان نیم کره و هم در نیم کره مقابل و تقریباً زندگی فرد را مختل می کند، به همین دلیل برای محدود کردن اثرات آن، کارپوس کالازم را قطع می کنند و ارتباط ۲ نیم کره قطع می شود.

اتفاقات جالبی برای این افراد رخ میدهد، وقتی ۲ نیم کره با هم ارتباط ندارند بهتر متوجه می شویم که کدام نیم کره در ارتباط با انجام چه کاری بوده است، مثلا ؛ در قسمت بینمایی خواندیم که اگر میدان بینایی هر چشم را در نظر بگیریم یک نیمه نازال دارد و یک نیمه تمپرال.

حالا اطلاعات مربوط به نیمه چپ میدان بینایی ما در نیم کره راست پردازش می شود و اطلاعات مربوط به هر دو چشم یعنی سمت راست میدان بیناییشان به نیم کره چپ می رود.

مثال استاد : حالا فرض کند فردی چشم راستش را ببندد و میدان بینایی چشم چپ که دو ناحیه دارد(نازال و تمپرال)، اطلاعات ناحیه تمپرال قرار است در نیم کره راست پردازش شود،حالا به فرد می گوییم روبرو را نگاه کند و سپس یک کلید را در سمت چپ یعنی نیمه تمپرال میدان بینایی سمت چپ فرد قرار می دهیم(بنابراین اطلاعاتش باید در نیم کره راست پردازش شود).حالا اگر در چنین حالتی به فرد بگوییم کلید را به ما بدهد چون اطلاعات در نیمه راست پردازش شده و نیمه راست فعالیت دست چپ را هم پردازش می کند، فرد کلید را بر می دارد ولی همزمان نیم کره چپ که مسئول تحلیل منطقی وقایع است و مسئول اجرای تکلم و ... است ، هم زمان فرد می گوید من کلیدی نمی بینم و کلیدی نیست که من آن را به شما بدهم در صورتی که آن کار را انجام می دهد و کلید را بر می دارد. پس وقتی ارتباط دو نیم که قطع شود همچین اتفاقاتی رخ می دهد.چون در نیم کره چپ همچین چیزی ندیده است و اطلاعاتی از نیم کره راست به آن نرسیده است ، تحلیل منطقی می کند که من چنین چیزی را ندیده ام. ولی دست چپ چون

مربوط به نیم کره راست است و آن را پردازش کرده و دست را دراز میکند که بردارد،پس دو اتفاقی می افتد که باهم هیچ سنخیتی ندارند.

مثال ۲ : معمولا نیمکره تثبیت کننده چون در تحلیل های منطقی شرکت نمیکند، فرمان دقیق مناسبی هم ندارد. وقتی فرد میخواهد لباس بپوشد با دست راست دکمه هارا میبندد و با دست چپ باز میکند ولی توضیحی برای اینکه چرا نیمکره راست تصمیم گرفته با دست چپ دکمه هارا باز کند ندارد .

کلیت موضوع این است که اگرچه دو نیمکره اعمال مشترکی در طرف مقابل بدن انجام می دهند منتهی هر نیمکره برای اعمال خاصی تخصص یافته اند .

حافظه :

حافظه یعنی به یاد اوردن یک تجربه حسی. اگر بتوانیم مبتنی بر این تجربیات حسی تغییر رفتاری انجام دهیم یادگیری رخ داده است.

اطلاعات زیر بر اساس کتاب فیزیولوژی گانونگ است.

چه میشود که یک تجربه حسی شکل گرفته می شود ؟

ما بدون اینکه بخواهیم خیلی چیز هارا به صورت تجربه حسی تجربه میکنیم (چیزی را میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم و ...) و اطلاعات حسی از حس مربوطه دریافت میشود ، به مناطق پردازشی میرود و در خصوص کیفیت حس تحلیل میشود.

در طول روز ما تعداد زیادی تجربه حسی داریم که همه انها دارای اهمیت نیستند و نیاز نیست به حافظه تبدیل شوند . مسئول این کار هسته های غیر تخصصی تالاموس هستند. همان طور که قبلا گفتیم تمام اطلاعات حسی از تالاموس عبور میکند بنابراین یکی از وظایف تالاموس این است که غربال گری کند که کدامیک از این تجربیات حسی برای ما مهم است و کدام مهم نیست.

چگونه این غربال گری رخ میدهد؟ برای هر شخص متفاوت است.

یکی از فاکتورها این است که چه چیزی برای ذهن فرد در آن سن و موقعیت دارای اهمیت است. مثلا تجربه ای مربوط به خط قرمز (بعد شبخیر انلاین موندن) یک فرد حتی اگر یک بار هم رخ دهد، تالاموس ان را یک تجربه حسی مهم درنظرمیگیرد و بقیه تجربه ها نادیده گرفته میشود. در روز بسیاری از تجربه های حسی ما به حافظه تبدیل نمیشوند.

سرنوشت تجربه های حسی که به حافظه تبدیل میشوند چه میشود؟

اگر ۲ شخص متفاوت یک مرد و یک زن مارا صدا کنند و ما انها را نبینیم از تونال صدایشان میتوانیم هویت انها را تشخیص دهیم. هر صوتی که تولید میکنند یک تعداد گیرنده، نورون را تحریک میکند و یک فرکانس پتانسیل عمل خاصی به وجود می اید که به صورت الگویی در قشر شنوایی ما به‌شکل یک تجربه حسی ثبت میشود.

وقتی برای اولین بار صدای کسی را میشنویم این صدا یک تجربه حسی شنیداری میشود، حالا اگر تالاموس تشخیص دهد که این صدا مهم است و تجربه حسی دارای اهمیت است مغز میتواند برای چند لحظه این تجربه را یادآوری کند در غیر این صورت حتی چند لحظه بعد هم تجربه قابل یاداوری نیست.

اگر تالاموس تشخیص بدهد این صدایی که شنیده شد، مهم است ، این را به عنوان یک تجربه حسی قابل قبول در نظر می گیرد . با این تشخیص تالاموس ، مغز برای چند لحظه این اطلاعات را که توسط تالاموس حائز اهمیت تلقی شد ، یادآوری می کند. ولی اگر تالاموس تشخیص داد که صدای شنیده شده مهم نیست ، دیگر مغز همین یادآوری کوتاه مدت چند لحظه ای را نیز اعمال نخواهد کرد.

پس هر چقدر این اطلاعات مهم تلقی شوند و همچنین هر چقدر تعداد دفعات تکرار مسیر نورونی بیشتر باشد ، قابلیت مغز برای یادآوری بیشتر و یادآوری ماندگار تر خواهد بود.

پس دو عامل در رابطه با حافظه دراز مدت ، بر اساس همین مثالی که زده شد ، نقش دارند:

۱) تشخیص تالاموس نسبت به اهمیت پیام
۲) تعداد دفعات تکرار مسیر نورونی

به همین خاطر است که می گویند هنگامی که برای امتحان مطالعه می کنید ، اگر مطلب را عمقی تر بخوانید ، سپردن به حافظه بیشتر اتفاق می افتد ، تا زمانی که سطحی مطالعه می‌کنید ؛ چون برای تالاموس مهم تر جلوه داده می شود.

بعضی از تجربه های حسی در همان لحظه اتفاق ، توسط مغز آنقدر قوی است که نیاز به تکرار ندارد و تا مدت ها آن تجربه قابل فراخوانی است . در این مورد چه اتفاقی رخ داده است ؟

همان الگوی شکل گیری اولیه که مسیر نورونی تحریک شده است تا قشر مغز ، این مسیر نورونی در مراحل پردازشی ، در ارتباط نورون ها با یکدیگر ،آنقدر میانجی های عصبی آزاد کرده‌اند و ارتباط قوی و پایداری با هم گرفته‌اند که تا مدت ها این تجربه قابلیت فراخوانی دارد. حتی اگر یک تجربه حسی نزدیک

به تجربه حسی اصلی نیز اتفاق بیفتد که آن مدارات نورونی تا حدودی تحریک شوند ، باز همان خاطره به ذهن ما خطور می کند. یک مثال :

اول با یک پرسش شروع می کنیم.

به نظر شما فرکانس های صوتی مختلف مسیر های نورونی مجزا و تفکیک شده دارند یا می تواند overlap داشته باشند؟

با هم overlap دارند و نورون هایی که یک فرکانس را انتقال می دهند ، این امکان را دارند که فرکانس های دیگر را نیز انتقال دهند. اگر کاملاً تفکیک شده بودند ما توانایی تمییز دقیق فرکانس ها را داشتیم.

هدف از بیان این مطلب ، این است که یک تجربه حسی که اتفاق می افتد ، یک مجموعه نورونی را تحریک می کند که ممکن است یک تجربه حسی مشابه هم ، باز یک سری از نورون های همین مسیر را درگیر کند. حالا اگر این نورون هایی که overlap دارند اگر تعدادشان قابل توجه باشد ، ما با یک تجربه حسی جدید ممکن است همان تجربه قبلی را به یاد بیاوریم.

مثلاً اگر در آزمایشگاه بوی خون به مشام شما برسد ، می توانند تجربه حسی مهم قبلی را با جزئیات برای شما یادآوری کند. این تجربیات حسی که برای مغز مهم هستند می توانند با یک تجربه حسی ، اثر حافظه دائمی بر جای بگذارند، می توانند دو منشأ غریزی و اکتسابی داشته باشند. و یا ترکیبی از آن دو...

مثلاً حافظه حس چشایی از حافظه های غریزی مبتنی بر یک بار تجربه است؛ یعنی به عنوان مثال اگر شما بدون قضاوت قبلی ، غذایی را میل کنید که موجب تهوع و استفراغ شود و تصویر بد در حافظه شما نسبت به آن غذا به جا گذاشت ، همین یک بار تجربه حسی تا پایان عمر باقی می ماند. کتاب می گوید که می تواند یک مکانیسم حفاظتی برای جلوگیری از مسمومیت باشد.

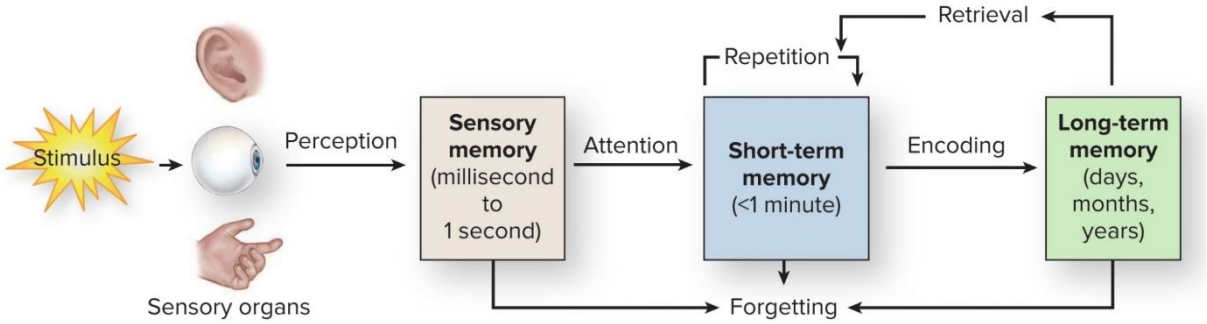
پس اینکه مثلاً می گویند هر چه درس می خوانیم ، چیزی یاد نمی‌گیریم می تواند به این دلیل باشد که برای مغزشان مهم نیست.

تجربه قبلی از سوالات امتحانی در واقع میشود مهم تشخیص دادن برای مغز ، خب حافظه یعنی یک تجربه حسی حالا اون تجربه حسی مسیرش اگر دوباره (تکرار نه)اتفاق بیفتد ،ما اون تجربه حسی را که قبلا یکبار تجربه کردیم دوباره همان اطلاعات باز برایمان تداعی میشود .

فرض کنیم که یک حیوان خانگی داشته باشیم و بخواهیم یک غذایی به گربه بدهیم که گربه قبلا هیچ تجربه ای از خوردن ان نداشته باشد و با امتحان ان غذا منزجر بشود ،غیر ممکن است که دوباره ان غذا را

ان گربه با میل خودش بخورد ولی در انسان اگر فرد دوباره بخواهد ان غذایی که قبلا برای او نا خوشایند بوده را دوباره امتحان کند یا تجربه حسی قبلی کم رنگ شده یا یک آگاهی در ان وجود دارد. حافظه حتما مبتنی بر تجربه حسی است و حتما باید تجربه حسی اتفاق بیفتد تا تبدیل به حافظه بشود اگر کسی ترس انجام کاری را داشته باشد و به کسی بگوید که این کار را انجام ندهد شخص دوم ان را تجربه نکرده و از انجام ان کار امتناع میکند و تجربه حسی ترس از ان کار نیست که فرد ان را به یاد بیاورد .

کتاب های مختلف برای حافظه تقسیم بندی های مختلف انجام میدهند:



(Sensory memory) درواقع همان قسمت مربوط به تالاموس است که تشخیص میدهد که این اطلاعات مهم بود و در حد چند ثانیه هست همان لحظه ممکن است,همان تجربه را دوباره به یاد بیاوریم(همان لحظه) و به ان توجه کردیم مثلا برای انتقال پول یک رمز یکبار مصرف برای شما ارسال میشود و شما در ثانیه برای خواندن ان رمز چند ثانیه به ان توجه کردید و تکرار کردید (short memory) پس به انتقال دادید همان و میتواند همانجا تمام شود و فراموش شود یا اگ بگویید ک برای مغز مهم باشد و بعدا دوباره به ان نیاز دارید، نیاز به کد گذاری و دخالت هیپو کمپ و به ان تثبیت حافظه(Memory consolidation) گفته میشود.حالا از این به بعد (long memory) گفته میشود که خود این به دو بخش تقسیم میشود

۱.حافظه اخیر(برای چند روز باقی میماند)

۲.حافظه دراز مدت (برای مدت طولانی باقی می ماند)

ان دسته از اطلاعات که وقتی میخوانید میگویید و برای مغز اینگونه تعریف میکنید ک این مطالب را نباید فراموش کنید و باید ماندگار باشد و اگر دوباره مطلب را تکرار کنید تثبیت میشود.اطلاعات حافظه دراز مدت ک تثبیت شده اند به دودسته تقسیم میشوند

۱.Expressive

۲.inexpressive

خود حافظه بلند مدت که هیپوکامپ در ان دخیل هست دو بخش میشود:

✓ حافظه explicit یا declarative.

✓حافظهemplitic یا nondeclarative.

این کلمات انگلیسی ترجمه تحت لفظی مناسبی نداشته اند ولی حافظه اولی تحت عنوان حافظه قابل گفتار و صریح و بیانی هست و حافظه دوم تحت عنوان حافظه ضمنی و غیرقابل بیان(نه اینکه نشود بیان کرد بلکه نیاز به بیان کردن ندارند).

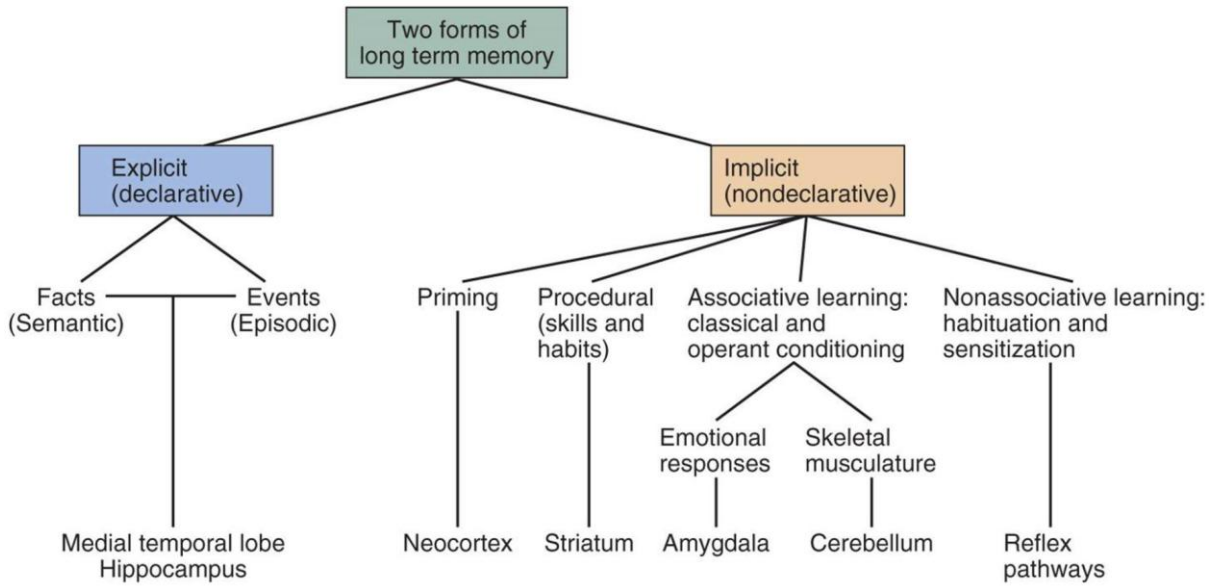
وقایع و حقایق یعنی وقایعی که در طول روز اتفاق افتاده یا حقایق علم همشون جز حافظه قابل گفتار و بیان هستند. همه این ها نیازمند هیپوکامپ بوده و برای اینکه یک چیز علمی یا یک اتفاق طولانی مدت بیادمان باشه نتجیه هیپوکامپ است.

حافظه که ضمنی باشد و نیازمند گفتار و بیان نباشد شامل موارد زیر هست:

Priming

Procedural

(رفلکس ها جز تجربه حسی و اینها نیستش.)



پرایمینگ حافظه شروع کننده محسوب شده. مثال: یک کلمه رو میخوایم بگیم ولی اولش یادمون نمیاد میگی نوک زبونمه ها یا اولشو بگو یادم میاد(یعنی اینکه با گفتن اول حرف یک کلمه و یا اول یک کار بقییش را بیاد بیاوریمش میشه پرایمینگ که جز emplitic هست).

شرطی شدن یعنی رفتاری مبتنی بر یک تجربه حسی. پروسیژرال یعنی یادگیری فرایندی اتفاق بیوفته مثل رانندگی کردن: دررانندگی ما تجربه حسی قبلی را فراخوانده ایم.

همه اینها تا وقتی هیپوکامپ سالم باشد قابل یادگیری بوده اند(پس برای یادگیری نیازمند هیپوکامپ هستیم).

ولی بعد از اینکه یادگرفتیم دیگر نیازمند هیپوکامپ سالم نیستیم و بعد از اسیب هیپوکامپ هم یادگیری قبلی را میتوانیم انجام بدیم.

برای مثال بار اول که لواشک را میبینیم و میخوریم و بعد بزاق ترشح میشه(پس واقعه ارتباطی رخ داده.

حالا دفعات بعد تر بدون اینکه حلقه وسط اتفاق بیوفته(یعنی لواشک رو میبینیم ولی نمیخوریم) باز بزاق ترشح میشه

مثال بالا یک رفلکس مبتنی بر تجربه حسی بوده است و میتونه شرطی باشه یا نباشه.

وقتی اتو یا یک جسم داغ میخواد بیوفته رو دست و ما دستمون رو میکشیم که نیوفته ایا شرطی شدنه؟

نه چون یک رفلکس آگاهانه بوده است و شرطی شدن محسوب نمیشه چون شرطی شدن یکسری شرایط داره و طبق توضیحش این مثال شرطی شدن نیست.

شرطی شدن: یک محرکی(در کنار این محرک محرک دیگر هم داشته باشیم و همزمان اعمال کنیم) منجر به پاسخی بشه و چندین بار تکرار کنیم در دفعات بعد اگر محرک وسط را حذف کنیم با محرک اول پاسخ باز ایجاد بشه.

مثالش ازمایش معروف پاولوف هستش.

زنگ زدن یک محرک و غذا دادن محرکی دیگر است و بزاق پاسخ است.

مثال لواشک: دیدن لواشک یک محرک بحساب میاد و خوردن لواشک یک محرک و بزاق باز پاسخ است.

یعنی با حذف محرک وسطی(در ازمایش پاولوف با حذف غذا و تنها صدای زنگ باز) پاسخ ترشح بزاق را داشته باشیم.

این می‌شود شرطی کلاسیک شما الان در ان داستانی که می گویید اینها وجود دارد؟ اگر داشت شرطی شدن است اگر نداشت نیست

اینجا داشتیم این‌ها را می‌گفتیم حالا یک سری حافظه هست که اینجا می‌شوند در واقع حافظه‌های ارتباطی و غیر ارتباطی . این مثال‌هایی که زدیم این‌ها ارتباطی بودند یا غیر ارتباطی ؟ این‌ها ارتباطی بودند .

حافظه‌های غیر ارتباطی مثل habituation و sensitization اینها چی هستند ؟حساس شدن و عادت کردن یک مثال برایتان بزنم شاید تجربه کرده باشید یک سگی یک جایی خوابیده خواب عمیق نیست دارد استراحت می‌کند گوش‌هایش هم پایین است چشم‌هایش هم بسته است شما یک بار پای خود را محکم می‌کوبید چه واکنشی نشان می‌دهد ؟ سرش رو بلند می‌کند ، دور و بر را نگاه می‌کند که این صدا مال چه بود هم چشمایش باز می شود هم گوش‌هایش تیز می شود سرش را هم می‌چرخاند به سمت شما اجازه بدید که دوباره بخوابد و برود در همون حالت اول ، شما دوباره پای خود را محکم بکوبید چه می‌شود ؟ این بار ممکنه سرش رو بلند نکند گوش‌هاش رو تیز بکند به همون حالتی که خوابیده است به شما نگاه

می‌کند دوباره باز وقتی چشمانش را بست شما بار دیگر این کار را تکرار کنید دیگر به خود زحمت نمی دهد چشمانش را باز کند ممکن است یکی از گوش‌هایش را یک مقدار نصفه بالا بیاور . دفعه بعدی همین کار را هم نمی‌کند این الان چه نوع رفتاری بود ؟ habituation یا عادت کردن است پس نگاه کنید یک تجربه حسی انجام شده دارد از آن تجربه حسی استفاده می‌کند پس این می‌شود یک حافظه عادت کردن حالا همین حالتش می‌تواند در جهت عکس اتفاق بیفتد این سگ حساسیت دارد به ایجاد یک صدایی ، شما صدای اول را یک بار دیگر ایجاد بکنید اون بلند می‌شود گوش هایش را تیز می‌کند چه کسی بود این صدا را درآورد الان این خط قرمز من بود ، اگر دوباره این کار را تکرار بکنید حالا بلند بشود دو حالت دارد . دفعه سوم تکرار بکنید یا می‌رود یا یک واکنشی به شما نشان می‌دهد این می شود sensitizationیا حساس سازی . آیا عادت به گرما و سرما مربوط به این موضوع است ؟ خیر مربوط به سازگاری گیرنده ها و وجود نورون های مغزی است .

حالا از نظر وقایع نورونی معمولاً چه اتفاقی می‌افتد ؟ فرض کنید یک مسیر بالینی است ، محرک از این طریق آمده آن را تحریک کرده قرار است برود یه اتفاقی انجام بدهد نورون پیش سیناپسی میانجی آزاد می‌کند و نورون پس سیناپسی رو تحریک می‌کند در فرآیند عادت کردن اگر این نورونی که دارد میانجی آزاد می‌کند و نورون‌های بعدی را تحریک می‌کند از نظر تالاموس مهم جلوه داده نشود در تحریک های بعدی میانجی که آزاد می‌کند کمتر است تاثیر کمتری می‌گذارد و اصلاً دیگر کم کم عادت می‌شود . اتفاقی که می‌افتد کاهش ترشح میانجی از پایانه پیش سیناپسی .

در sensitization چه اتفاقی می‌افتد ؟ در sensitization اتفاقی که می‌افتد ، این مسیر که برای تالاموس مهم بوده تحریک بعدی که می‌آید رهایش میانجی بیشتر انجام می‌شود الان این رهایش میانجی که ایجاد می‌شود بسته به اینکه این موضوع چقدر برای این تالاموس مهم بوده باشد و برای مغز ، ممکن است نورون‌های پیش سیناپسی دیگری هم که روی این نورون پیش سیناپسی سیناپس دارند در واقع اینها هم آزاد کردن میانجی خودشان ، اینجا را تسهیل می کنند این چیزی را که ما می‌گوییم

هیپوکمپ باعث تثبیت حافظه می شود آن چه کار میکند ؟ که می گوییم حافظه ای دیگر تثبیت شده یا برای دراز مدت قابل فراخوانی هست و می‌شود آن را تداعی کنیم آن اتفاقی که می‌افتد سیناپس‌ها اینجا خیلی قوی شده و منظور اینه که هیپوکمپ چنینن کارهایی انجام می‌دهد چه کاری می‌آید برای میانجی انجام میدهد ؟۱) در واقع میانجی بیشتری می‌سازد ۲)هم کانال‌هایی که باید آزاد بکنند را زیاد می‌کند ۳)هم توی نورون پس سیناپسی برای آن میانجی گیرنده‌های بیشتری را می‌گذارد که با کمترین ترشح پاسخ قابل توجهی را بتوانیم بگیریم . اگر آن مسیر با کوچکترین محرک تحریک شود دوباره بتوانیم آن حافظه را

تداعی بکنیم . بنابراین تثبیت شدن حافظه یک واقعه پیش سیناپسی پس سیناپسی است . شکل پذیری سیناپسی اتفاق افتاده هم در نورون پیش سیناپسی هم پس سیناپسی . ولی این بحث عادت کردن و حساس شدن این‌ها فقط واقعه پیش سیناپسی است واقعی در پس سیناپسی اتفاق نیافتاده

نکته دیگری که این کتاب اینجا توضیح داده است هر کدام از این حافظه‌ها که ما در ضمنی‌ها صحبت کردیم برای اجرا کردنشان نیاز به چه ارگان سالمی داریم ؟ اینکه اولش را اگر بگویی یادم می‌آید این آگاهی درش هست اول آن این یک آگاهی می‌خواهد ؟ رشته مغز سالم می‌خواهد

یک چیز دیگری که یادم رفت بگویم حافظه های extresive و حافظه های interesive کتاب گایتون اینجوری گفته که هر حافظه‌ای که شما بدو بخواهید آن را به کار بگیرید نیاز به آگاهی داشته باشد می‌شود این میشود . این یکی هم این یکی به نظر می‌رسد آگاهی وجود دارد ولی اینکه فرد کلمه‌ای را که می‌خواهد بگوید آن موقعی که دارد بهش فکر می‌کند که شما اولش را بگویید که این بقیه‌اش را ادامه بدهد اون قسمت نیاز به آگاهی دارد ولی موقعی که دارد اجرا می‌کند وقتی دارد می‌گوید آن موقع آگاهی ندارد به خاطر همین آمده در این قسمت حالا فرض کنید پروسی گلا ها عقده‌های قاعده‌ای سالم می‌خواهد .

این‌هایی که توی بحث شرطی شدن‌ها هستند این‌ها آمیگدال سالم میخواهد مخچه سالم میخواهد این‌ها در مورد این‌ها صحبت کرده

خب این گوشه سه تا آیتم داریم amnesia فراموشی اغلب فراموشی‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱) فراموشی‌های retrograde و ۲) فراموشی anteograde

چه فرقی می‌کنند با هم؟ amnesia یعنی فراموشی . چه نوع فراموشی ؟ این نوع فراموشی که ما نمی‌توانیم مطالبی را که در قبل اتفاق افتاده است را به یاد بیاوریم این می‌شود retrograde . الان حافظه های جدید میتوانیم تشکیل دهیم اما حافظه‌های قدیمی را نمی‌توانیم به یاد بیاوریم این می‌شودretrograde . اگر شما نتوانید حافظه جدید را تشکیل بدهید و تثبیت کنید این می‌شودatrograde . قدیمی‌ها را می‌توانید فراخوانی کنید ولی از یک تاریخی به این طرف را دیگر شما نمی‌توانید یادآوری کنید . مثلاً کسانی که تصادف می‌کند آنکه تصادف می‌کند قبل از تصادفش هیچ چیزی یادش نمی آید .

اگر شما نتونی حافظه جدید تشکیل بدی و تثبیت کنی این میشه انتروگرید قدیمیا رو می‌تونی فراخوانی بکنی ولی از یه تاریخی به این طرف رو دیگه شما نمیتونی فراخوانی بکنی

برای مثال کسی که تصادف میکنه قبل از تصادفش هیچی یادش نمیاد نه یادش میاد اسمش چی بوده نه یادش میاد کی بوده و کجا بوده هیچی یادش نمیاد ولی از الان هرکاری می‌کند به خاطرش می‌ماند، این نوع فراموشی؛ رتروگرید نام دارد.

براساس گفته کتاب اسیب به تالاموس می‌تواند باعث این نوع فراموشی شود.
بعضی رتروگرید ها بدین شکل هستند که از یه زمان مشخص به اون طرف رو شخص به یاد نمی‌اورد.
مثلا فرض کنید هرچی که یادش میاد از ۲۰ سالگیش به این طرف است و دیگر قبل از ۲۰ سالگیش چه حافظه‌ای داشته رو دیگه یادش نمیاد.
دمانس یک بیماری تحلیل برنده مغز است که معمولا باعث آتروفی قشر مغز میشه بعد ان قسمت هایی که در ارتباط با تشکیل حافظه و در واقع حفظ ذخیره حافظه هستند اونها کم کم از بین میرن این اتفاق چون در تمام قشر مغز ممکنه بیفته فقط مربوط به حافظه نیست مربوط به خیلی چیز های دیگر است؛ مربوط به قضاوت است به رفتار اجتماعی هست به شخصیت هست. خیلی چیزها که مجموعاً اینا همه رو وقتی می‌ذاری کنار هم میگن طرف خرفت شده دیگه کسایی که سنشون از یه حدی بالاتر میره میگن که این فرد دچار زوال عقل پیری شده. دمانس یعنی زوال عقل پیری. چه اتفاقی افتاده که این زوال عقل اتفاق افتاد؟این زوال در ارتباط با همه چی هست از جمله حافظه. خب آلزایمر یکی از همون چیزهایی هستش که می‌تونه منجر به دمانس بشه مربوط به رسوب (....) هست در مغز. میتونه منشا ژنتیکی داشته باشه و هایپرتنشن هم ارتباط مستقیمی داره یعنی کسایی که فشار خون بالا دارند و درست درمان نمیکنند اینها احتمال آلزایمری شدنشون در سنین بالا خیلی بیشتر از افراد سالم است.
تکلم:
چی میشه که ما حرف میزنیم؟ چه اتفاقی می‌افته که ما تکلم می‌کنیم؟
خب کلمات چگونه شکل گرفتن؟ براساس تجربیات حسی
اگر حافظه و یادگیری نداشتیم نمی‌تونستیم حرف بزنیم پس تکلم مبتنی بر حافظه است کلماتی که شکل گرفتن به صورت حافظه کلامی بر اساس دیدار کلمات شنیدار کلمات و اینکه هر کلمه چه مفهومی داره این‌ها به عنوان حافظه برای ما ذخیره شده.
اکثر حافظه‌های مربوط به وقایع اخیر اینها در قشر فرونتال ذخیره میشن ولی حافظه‌های تثبیت شده طولانی مدت در لوب تمپورال عمدتا ذخیره می‌شه خب پس حافظه کلامی ما عمدتاً در لوب گیجگاهی ذخیره میشن .
●تکلم:
کلمات بر اساس تجارب حسی شکل گرفته اند؛یعنی اگر حافظه و یادگیری نداشتیم نمی توانستیم حرف بزنیم پس تکلم مبتی بر حافظه است.

کلماتی که شکل گرفته اند این کلمات به صورت حافظه کلامی بر اساس دیدار کلمات، شنیدار کلمات و اینکه هر کلمه چه مفهمی دارد به صورت حافظه برای ما در آمده است و در یک مکان هایی در مغز ذخیره شده است.

کتاب گایتون:"اکثر حافظه های مربوط به وقایع اخیر در قشر فرونتال ذخیره می شوند ولی حافظه های تثبیت شده طولانی مدت؛در لوب گیچگاهی ذخیره می شوند؛ در نتیجه حافظه های کلامی ما عمدتا در لوب گیچگاهی ذخیره میشوند.

ما وقتی بخواهیم حرف بزنیم به چند تا چیز نیاز داریم:

اولا اون قسمت هایی از بدن ما که میخواهند کلمه را ادا کنند(تار های صوتی ،حنجره، لب هاو...)؛ سالم باشند.اگر این قسمت ها از لحاظ ساختاری مشکل داشته باشند؛ ما نمی توانیم خوب تکلم کنیم و اختلالات تکلم به وجود میاید؛ مثلا کسی که اختلال مخچه ای داشت یه نوع اختلال تکلم به نام دیزارتری(Dysarthria)به خاطر ناهماهنگی عضلات بود که عضلات فک،صورت وحنجره نمیتوانستند درست کلمه را ادا کنند.

فرض کنید ساختار های ادای کلمات سالم باشند؛برای اینکه بخواهیم تکلم کنیم؛ اول باید در پاسخ به یک محرکی یا بدون یک محرکی ورد سلکشن انجام بدیم یعنی بگیم که الان که کلمه ای رو میخواهیم که الان به کار ببریم. ورد سلکشن توی ناحیه ورنیکه اتفاق می افتد.ناحیه ورنیکه در احیه تفسیر عمومی جایی که ایده حرکت را برای ما میسازد.یعنی ورنیکه بسته به جمع بندی که انجام میدهد میگوید که الان چه چیزی را میخواهم بگویم ؛از چه کلماتی میخواهم استفاده کنم؛ این کلمات رو چه جوری پشت سر هم بچینم تا جمله ای رو که میخوام بگم همین باشه؛پس ایده گفتار از ورنیکه میاید.

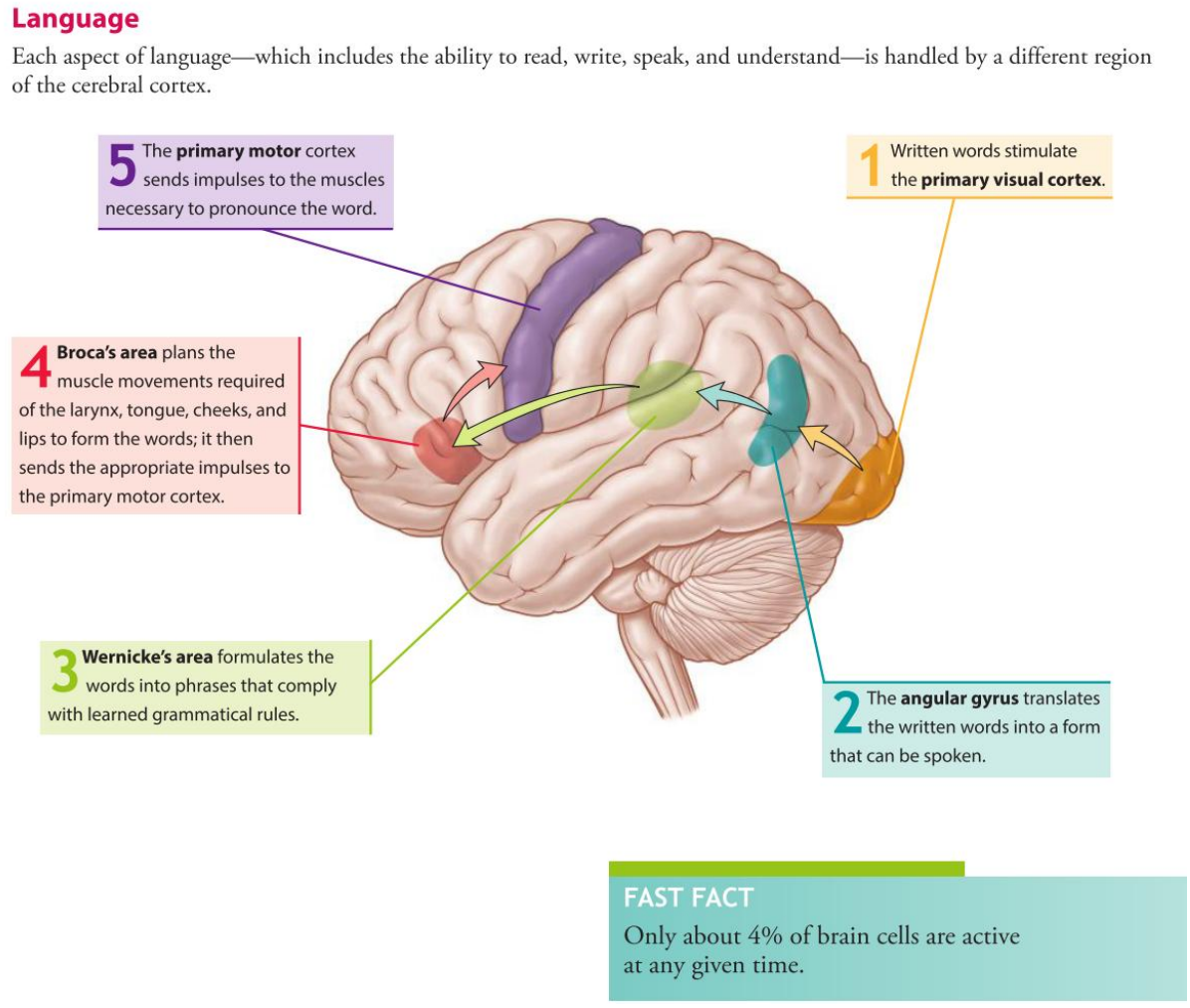
وقتی ایده گفتار از ورنیکه اومد اون رو برای برنامه ریزی حرکت(گفتار مثل بقیه حرکتی ها برنامه ریزی حرکت میخواهد)به عقده های قاعده ای، مخچه و قشر حرکتی میفرسته.این ساختار ها برنامه ریزی میکنند.ناحیه بروکای قشر حرکتی که در پایین روی شیار جانبی قرار گرفته و به اون ناحیه حرکتی تکلم میگویند این کار رو توی قشر مغز انجام میده. به ورنیکه ناحیه حسی تکلم میگویند.

پس عملکرد بروکا:الگوی اجرای حرکت را درست میکند. مثلا کدام عضله حنجره با چه شدتی و چه مقدار منقبض شود یا لب و صورت چه مقدار جابه حا شوند که ما کلمه(ان کلمه ای که ورنیکه خواسته است) را درست بیان کنیم.پس از اینکه الگوی حرکت ساخته شد این الگوی حرکت را به ناحیه قشر حرکتی ناحیه ۴.

این ناحیه ۴ ناحیه است که ادستور اجرای حرکت را می فرستد به عضلات مربوطه.

یاد اوری : لوب گیچگاهی محل تفسیر اطلاعات شنوایی است.

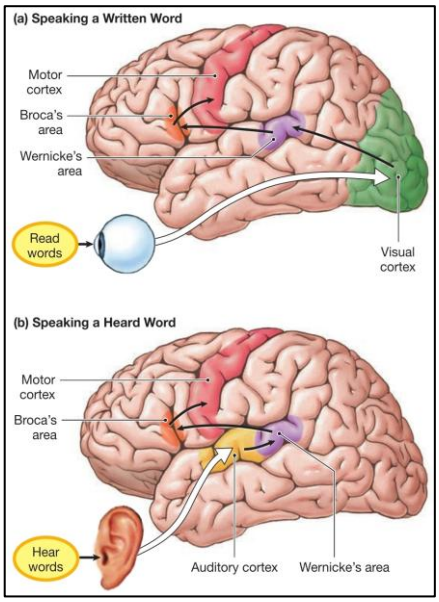
شکل: در کنار قسمت سبز رنگ بخش شنوایی مشخص است.بخشی از لوب گیجگاهی را به عنوان AuditoryCortex که محل تفسیر اطلاعات شنوایی است نام گذاری کرده است؛ورنیکه در انتهای این قسمت قرار گرفته.از طرفی لوب اکسیپیتال محل پردازش اطلاعات بینایی است دوباره در جلوتر از ناحیه اولیه و ثانویه ناحیه ورنیکه قرار گرفته است.قبل از ناحیه ورنیکه یک شکنجی وجود دارد که مثلثی است تحت عنوان شکنج انگولار یا شکنج زاویه نام گذاری میشه که معتقدند این ناحیه ناحیه ای هست که اطلاعات بینایی رو اول به الگوی شنوایی تبدیل میکند و بعد در اختیار ورنیکه قرار میدهد. یعنی اینکه کلمه ای را ببینیم و در پاسخ به اون کلمه بخواهیم حرف بزنیم نیاز به یک انگولار جایروس سالم دارد.



اگر تکلم اسیب ببیند نوشتن نیز مختل میشود.

ناحیه بروکا در نزدیکی ناحیه حرکات ظریف دست قرار گرفته.اون قسمتی هم که میخواهد الگوی نوشتن را انجام بدهد دقیقا همان کاری را که بروکا برای تکلم انجام میدهد را برای نوشتن انجام میدهد؛ معتقدند که هر بلایی سر بروکا بیاید و نتوانیم تکلم انجام بدیم اون قسمتی که مربوط به نوشتن هست هم درگیر میشه و نمیتواند کارش را انجام بدهد.

اصطلاع کر و لال نشان دهنده این است که تکلم ما مبتنی بر شنیدن است؛اگر نتوانیم بشنویم نمیتوانیم صحبت کنیم چون تا حالا کلمه ای نشنیده ایم و حافظه ای شکل نگرفته که ما بدانیم چه چیزی را باید به کار ببریم.



اگر بعد از تشکیل حافظه ؛ ناشنوایی اتفاق بیافتد؛تکلم مختل نمی شود؛ فرد ناشنواست اما میتواند حرف بزند؛ در این حالت فرد باز هم نمیتواند در پاسخ به چیز های شنیده شده حرف بزند (در ناشنوایی های بعد از تشکیل حافظه) ولی اگر یه متنی رو بهش بدیم بگیم این جمله درسته یا نه میتواند جواب بدهد و حرف میزند.

کسانی که کر و لال مادر زاد هستند اما به صورت کامل کر و لال نیستند و میتوانند به صورت مبهم یک سری چیز ها رو بگویند و اگر کسی دقت کند به صداها مثلا خانواده فرد معمولا میتوانند متوجه بشوند که چه چیزی میگویند . اینها با تمرین و تلاش زیاد میتوانند بنویسند و بخوانند؛تا حدودی میتوانند سواد یاد بگیرند اما کسایی که کامل کر و لال هستند متن نوشته شده را هم نمیتوانند تفسیرکنن.

آفازه هدایتی:

در آفازی هدایتی ارتباط بین ورنیکه و بروکا دچار اختلال میشود. در این نوع آفازی اتفاقی که می افتد این است که ناحیه فاسیکولیس قوسی آسیب میبینند. در این نوع آفازی گفتار فرد معمولا روان و خوب است ولی در تکرار جملات مشکل دارد و نمیتواند تکرار کند. این اختلال دیر تشخیص داده میشود چوم معمولا جملاتی که میگوید مشکل ندارد ولی وقتی از او میخواهیم که جمله ای را تکرار کند دچار مشکل میشود. پس برای تعریف میتوان گفت گفتاری روان و دستوری نسبتا خوب اما ممکن است اشتباهات تلفظی و اصلاحات پی در پی شود. مهمترین مشخصه این است که نمیتواند جمله ای که شما گفتید را تکرار کند. آگاهی از اشتباهات دارد. نوشتن و خواندن نیز ممکن است دارای مشکل شود. به عبارتی آفازی هدایتی بین آفازی ورنیکه و آفازی بروکا قرار دارد.

آخرین آفازی آفازی آنومال یا بینامی است. این آفازی زمانی است که شکنج زاویه ای آسیب ببیند و فرد در کلمات شنیده شده بدون مشکل است و روان صحبت میکند ولی وقتی یک متن نوشتاری به او مدیهیم تا بخواند، در این کار دچار مشکل میشود. مثلا اگر صندلی را نشان فرد دهیم نمیتواند اسم آن را بگوید ولی آن زا به خوبی توصیف میکند مثلا میگوید رو آن مینشینم ولی برایش دنبال کلمه میگردد. این اختلال

حافظه نیست یک اختلال تکلم است. ممکن است بادش بیاد و بگوید و معمولا اینجوری است که دنبال کلمه بگردد که جمله اش را کامل کند که این آفازی بینامی است.

اختلال دیگری داریم به نام آگنوزی که در تفسیر اطلاعات دچار مشکل میشود.

قشر پردازنده یا ناحیه ثانویه اش آسیب میبیند ولی عضو سالم است. فرد میشنود ولی نمیتواند تفسیر کند که چی گفت یا چه باید جواب دهد در صورتی که ورنیکه،بروکا،شکنج و ... سالم هستند یعنی تکلم سالم است ولی جوابی که میخواهد بدهد با سوال پرسیده شده مرتبط نیست ابن آگنوزی شنوایی است که با آفازی فرق میکند. قشر شنوایی اولیه و ثانویه آسیب دیده. آگنوزی تقریبا شبیه آفازی ورنیکه است ولی تفاوت هایی نیز دارد مثلا در آفازی ورنیکه جمله فرد داذای کلمات نامناسب ولی جمله ای که فرد آگنوزی میگوید کامل است ولی با سوال مرتبط نیست.

ویژگی‌های کلیدی آفازی بی‌نامی:

ویژگی	توضیح
گفتار	روان و دستوری صحیح، اما بیمار مرتب در یافتن واژه‌ها مکث می‌کند یا از واژه‌های عمومی‌تر استفاده می‌کند (مثل «چیز» یا «اون»)
درک مطلب	تقریباً طبیعی
تکرار جمله‌ها	نرمال
آگاهی از مشکل	بیمار معمولاً **متوجه مشکل در بازیابی واژه‌ها** هست
نوشتن و خواندن	اغلب **نرمال یا کمی دچار اختلال** در نام‌بردن
علت رایج	سکته مغزی، ضربه مغزی، آلزایمر اولیه، یا تومور در نواحی لوب پاریتال یا تمپورال (به‌ویژه اتصال تمپورال–پاریتال–اکسیپیتال در نیمکره چپ)

ویژگی‌های اصلی آفازی هدایتی

ویژگی	توضیح
محل آسیب	فیبرهای ارتباطی بین بروکا و ورنیکه (مثل فاسی‌کولوس آرکوات)
گفتار خودانگیخته (spontaneous speech)	روان و دستوری تقریباً خوب، اما ممکن است دچار اشتباهات تلفظی و اصلاحات پیاپی شود
درک مطلب	نسبتاً خوب یا طبیعی
تکرار جملات یا کلمات	**به شدت مختل** (مهم‌ترین نشانه)
آگاهی از اشتباهات	دارد و سعی می‌کند اصلاح کند
نوشتن و خواندن	ممکن است دچار اختلال شود، خصوصاً در دیکته و تکرار واژگان

مقایسه کلی بین آفازی بروکا و ورنیکه:

ویژگی	آفازی بروکا	آفازی ورنیکه
ناحیه آسیب‌دیده	ناحیه بروکا (لوب فرونتال، نیمکره چپ)	ناحیه ورنیکه (لوب تمپورال، نیمکره چپ)
گفتار	آهسته، بریده‌بریده، تلاش‌محور، کم‌کلمه (تلگرافی)	روان، پرسرعت، ولی بی‌معنا یا بی‌ربط
گرامر و ساختار	ضعیف، بدون ساختار دستوری کامل	ساختار جمله خوب ولی معنای کلمات مشکل دارد
درک مطلب	تقریباً خوب	ضعیف یا مختل
آگاهی از مشکل زبانی	بالا؛ بیمار می‌داند اشتباه می‌کند	پایین؛ بیمار اغلب متوجه مشکلش نیست
نوشتن	مشابه گفتار: کم‌کلمه و با تلاش	پرحجم ولی بی‌معنا یا بی‌ربط